Cahier des charges

ERP/SaaS de gestion des versements de bus

Transport urbain — suivi des versements chauffeurs, dépenses, pannes et rentabilité

Version	1.0 — FINAL
Statut	Validé (remplace le brouillon du 06/10/2026)
Date	09 octobre 2026
Périmètre	MVP + feuille de route V2

Historique des versions

Version	Date	Statut / changements
0.9	06/10/2026	Brouillon initial
1.0	09/10/2026	Finalisation : preuve de remise des versements (double accusé), anti-fraude sur les motifs, workflow de remboursement des dépenses, seuils par défaut documentés, modèle économique clarifié, planning ajusté

1. Contexte et objectifs

Les propriétaires de bus (transport urbain en lignes colorées) confient leurs véhicules à des chauffeurs qui reversent chaque jour une somme convenue. Le suivi se fait aujourd'hui sur papier ou par téléphone : peu de traçabilité, litiges fréquents, difficulté à détecter la fraude et à mesurer la rentabilité.

Objectifs

- Fiabiliser le suivi des versements et des dépenses de chaque bus, avec une preuve de remise acceptée par les deux parties.
- Donner au propriétaire une vision analytique (par jour, semaine, mois, ligne, chauffeur).
- Réduire les litiges grâce aux justificatifs, à l'historique non modifiable et au double accusé de remise.
- Faciliter la communication propriétaire/chauffeurs et le signalement des incidents.

Indicateurs de réussite (KPI)

- Réduction des écarts de versement non expliqués (cible : −70 % après 3 mois de pilote).
- Temps de clôture de journée inférieur à 2 minutes.
- Adoption : au moins 80 % des chauffeurs d'un propriétaire actifs chaque semaine.
- Taux de litiges résolus sans intervention manuelle (cible : 90 %).
- Zéro fuite de données entre propriétaires (tenant) — vérifié au test d'intrusion.

2. Périmètre

Inclus dans le MVP : gestion des bus, chauffeurs, lignes, versements (avec preuve de remise), dépenses, remboursements, pannes/absences, messagerie, tableau de bord, alertes et score de fiabilité, journal d'audit.

Version 2 : GPS, mobile money, mode hors-ligne avancé, multi-propriétaires complet (flottes partagées), entretien et documents avec alertes d'échéance.

Exclus : comptabilité légale complète, paie, gestion de billetterie.

3. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Droits principaux
Propriétaire	Possède un ou plusieurs bus	Accès total à ses données, validation, contestation, rapports
Gérant/Comptable	Délégué du propriétaire	Saisie et consultation selon délégation
Chauffeur	Conduit un bus	Saisie de ses versements, dépenses, pannes ; lecture de son propre historique
Receveur (V2)	Encaisse à bord	Saisie des recettes de son bus
Administrateur plateforme	Éditeur du SaaS	Gestion des comptes, support, supervision technique (aucun accès aux données métier des tenants)

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion des bus et des chauffeurs

• RF-01 — Créer/modifier/archiver un bus (immatriculation, modèle, année, statut).

• RF-02 — Créer/modifier/archiver un chauffeur et l'affecter à un bus (historique d'affectations conservé).

• RF-03 — Définir un versement attendu par bus ou par ligne et par type de jour (semaine, weekend, jour férié).

4.2 Suivi des lignes

• RF-04 — Gérer les lignes (rouge, verte, jaune, bleue ; extensible avec nom, couleur, tarif de référence).

• RF-05 — Le chauffeur déclare la ou les lignes effectuées chaque jour (début/fin de journée).

• RF-06 — Un bus peut faire plusieurs lignes dans une même journée.

4.3 Versements

• RF-07 — Le chauffeur saisit le montant versé, la date, le mode (espèces ; mobile money en V2).

• RF-07a (nouveau) — Preuve de remise en espèces : le versement saisi par le chauffeur a le statut « déclaré ». Le propriétaire (ou gérant) confirme la réception physique par un simple appui (« accusé ») ; le versement passe alors au statut « reçu » et un reçu est généré. Sans accusé sous 24 h, relance automatique au propriétaire. Tout désaccord passe en statut « contesté » (voir RF-10). Ce mécanisme est le cœur de la réduction des litiges : il lie la déclaration du chauffeur à la confirmation du propriétaire.

• RF-08 — Calcul automatique de l'écart entre versement attendu et réel.

• RF-09 — Motif obligatoire si l'écart est négatif (liste : panne, embouteillage, route barrée, peu de passagers, grève, accident, autre + commentaire libre).

• RF-09a (nouveau) — Anti-fraude sur les motifs : le tableau de bord signale tout chauffeur utilisant de façon récurrente un même motif (répartition anormale vs. moyenne de sa flotte) ; le motif « peu de passagers » est exclu du calcul de l'attendu (un écart justifié par ce motif reste un écart, comptabilisé dans la dette).

• RF-10 — Validation du versement par le propriétaire (statuts : déclaré, accusé/reçu, soumis, validé, contesté).

• RF-11 — Gestion des versements partiels : le solde non versé devient une dette reportée (visible chauffeur et propriétaire, avec échéance).

• RF-12 — Une fois validé, un versement est verrouillé ; toute correction passe par une écriture rectificative tracée.

• RF-13 — Reçu automatique (PDF et/ou message) à chaque versement accusé ou validé.

4.4 Dépenses et remboursements

• RF-14 — Saisie d'une dépense : montant, date, bus, catégorie (carburant, réparation, pièces, amende, lavage, autre).

• RF-15 — Motif détaillé obligatoire et photo du justificatif (facture, ticket). Photo obligatoire au-delà d'un seuil paramétrable (seuil par défaut : 20 000 Ar, modifiable par le propriétaire).

• RF-16 — Qui a payé : chauffeur (à rembourser) ou propriétaire.

• RF-16a (nouveau) — Workflow de remboursement : une dépense payée par le chauffeur validée par le propriétaire génère un remboursement au statut « à rembourser ». Modes de règlement : remboursement en espèces (avec accusé, même mécanisme que RF-07a) ou déduction automatique sur le prochain versement attendu. Solde visible en permanence par les deux parties.

• RF-17 — Validation ou refus de la dépense par le propriétaire (motif de refus obligatoire).

4.5 Pannes, absences et justificatifs

• RF-18 — Le chauffeur signale une panne ou une non-activité avec type (panne mécanique, crevaison, accident, maladie, autre), description, photos, heure, et mention « rentré au garage ».

• RF-19 — Ajout de justificatifs (photo, note vocale, document).

• RF-20 — Notification immédiate au propriétaire ; il peut accepter, demander des précisions ou contester.

• RF-21 — Le statut du bus (en service, en panne, à l'arrêt) est visible en temps réel.

• RF-22 — Historique des pannes par bus et par chauffeur.

4.6 Messagerie

• RF-23 — Conversations propriétaire/chauffeur et annonces collectives.

• RF-24 — Pièces jointes (photo, document) et notes vocales.

• RF-25 — Notifications push et SMS pour les événements clés (SMS en secours si push impossible).

• RF-26 — Messages liés à un objet (un versement, une panne) pour garder le contexte.

4.7 Tableau de bord analytique

• RF-27 — Dépenses par semaine, par mois, par catégorie.

• RF-28 — Versements par jour, semaine, mois, avec moyenne par bus, chauffeur et ligne.

• RF-29 — Classement des lignes les plus rentables.

• RF-30 — Versement moyen par jour de la semaine.

• RF-31 — Rentabilité nette par bus (versements moins dépenses).

• RF-32 — Taux de disponibilité par bus (jours travaillés, pannes, absences).

• RF-33 — Filtres par période, bus, chauffeur, ligne ; export Excel/PDF.

• RF-34 — Rapport automatique hebdomadaire/mensuel envoyé au propriétaire.

4.8 Alertes et contrôle

• RF-35 — Alerte si un versement est inférieur à un seuil paramétrable (défaut : 70 % de l'attendu) ou à la moyenne historique du bus sur 30 jours.

• RF-36 — Alerte si un chauffeur n'a pas versé à l'heure limite (heure limite paramétrable par propriétaire, défaut : 19 h).

• RF-37 — Alerte si pannes ou dépenses anormalement fréquentes pour un bus (défaut : ≥ 3 incidents sur 7 jours) — signale un véhicule problématique, pas seulement un chauffeur.

• RF-38 — Score de fiabilité par chauffeur (régularité des versements, écarts, contestations, motifs récurrents). Déplacé au MVP : c'est un levier central de détection de fraude, l'un des trois objectifs du projet.

• RF-38a (nouveau) — Vue « chauffeurs à risque » consolidant RF-09a, RF-35 et RF-38 pour le propriétaire.

4.9 Journal d'audit

• RF-39 — Chaque création, modification, suppression ou validation est enregistrée (qui, quoi, quand, ancienne et nouvelle valeur).

• RF-40 — Le journal est consultable par le propriétaire, en ajout seul, non modifiable par les utilisateurs.

5. Exigences non fonctionnelles

• Performance : affichage d'une page en moins de 3 s sur 3G/4G ; tableau de bord en moins de 5 s pour 12 mois de données.

• Disponibilité : 99 % minimum, sauvegardes quotidiennes, restauration testée mensuellement.

• Ergonomie : interface mobile first, très simple, boutons larges, saisie en 3 étapes maximum, utilisable sur petit smartphone Android ; icônes et notes vocales pour les utilisateurs peu alphabétisés numériquement.

• Langues : français et malgache dès le MVP (le malgache n'est pas optionnel : c'est une condition d'adoption).

• Connectivité : tolérance à la connexion instable dès le MVP (files d'attente, reprise sur erreur) ; saisie hors-ligne complète avec synchronisation automatique en V2.

• Compatibilité : navigateurs récents (Chrome, Firefox), Android 8+, PWA ou application mobile.

• Évolutivité : architecture multi-tenant dès la conception, capacité à passer de dizaines à milliers de bus.

• Conformité : respect des règles de protection des données personnelles applicables à Madagascar (Loi n° 2014-038) et bonnes pratiques équivalentes au RGPD.

6. Exigences de sécurité

Ref.	Exigence	Risque couvert
SEC-01	Isolation stricte des données par propriétaire (tenant) vérifiée côté serveur à chaque requête	Contrôle d'accès cassé, IDOR
SEC-02	Vérification d'autorisation par objet (un chauffeur ne voit que ses données)	Fuite horizontale
SEC-03	Authentification par téléphone + OTP ou mot de passe robuste, limitation des tentatives, verrouillage temporaire	Brute force, prise de compte
SEC-04	Sessions courtes, révocation à distance, déconnexion automatique	Téléphones partagés ou perdus
SEC-05	Verrouillage des versements validés + journal d'audit en ajout seul	Fraude interne, falsification
SEC-06	Validation serveur de tous les montants et champs, requêtes paramétrées	Injection, manipulation de valeurs
SEC-07	Upload sécurisé : liste blanche de types, limite de taille, renommage, stockage hors webroot, analyse antivirus, suppression des métadonnées EXIF	Fichiers malveillants, fuite de géolocalisation
SEC-08	HTTPS partout, en-têtes de sécurité, cookies HttpOnly/Secure/SameSite, protection CSRF	Interception, XSS, CSRF
SEC-09	Chiffrement des données sensibles au repos et des sauvegardes	Vol de base de données
SEC-10	Vérification de signature et idempotence des webhooks mobile money (applicable dès l'activation de la fonctionnalité en V2)	Faux paiements forgés, rejeu

Ref.	Exigence	Risque couvert
SEC-11	Rate limiting sur l'API, protection contre l'énumération d'identifiants (UUID non devinables)	Abus, scraping
SEC-12	Gestion des secrets hors du code, dépendances à jour, journalisation des événements de sécurité	Fuite de clés, composants vulnérables
SEC-13	Minimisation et durée de rétention des données de localisation, consentement du chauffeur	Vie privée

Recommandation : réaliser un modèle de menaces au démarrage de la phase de conception (voir §10), puis un test d'intrusion avant la mise en production du MVP.

7. Modèle de données (entités principales)

- Tenant/Propriétaire, Utilisateur (rôle), Bus, Chauffeur, Affectation (bus–chauffeur–période).
- Ligne, Journée de service (bus, chauffeur, date, lignes effectuées, statut).
- Versement (montant attendu, montant versé, écart, motif, statut, déclaré par, accusé par, validé par).
- Dette (liée à un versement partiel, échéance, statut).
- Dépense (catégorie, motif, justificatif, payé par, statut) et Remboursement (mode : espèces ou déduction, statut).
- Incident (panne/absence, type, description, pièces jointes, statut).
- Message (expéditeur, destinataire, objet lié, pièce jointe), Notification.
- Journal d'audit, Document (assurance, visite technique, permis ; V2).

Colonne tenant_id sur toutes les tables métier (ou schémas séparés), clés externes en UUID.

8. Architecture technique proposée

- Frontend : PWA responsive (React/Vue) ou application mobile (Flutter/React Native).
- Backend : API REST (Laravel, Django ou Node.js) avec authentification par jetons.
- Base de données : PostgreSQL (ou MySQL), colonne tenant_id sur toutes les tables, ou schémas séparés.
- Stockage fichiers : objet (S3 compatible) avec URL signées temporaires.
- Notifications : push (FCM), SMS via passerelle locale en secours.
- Hebergement : cloud avec sauvegardes automatiques ; journalisation et supervision.

9. Modèle économique

- Abonnement mensuel par bus au-delà du premier (plan gratuit limité à 1 bus et 2 chauffeurs).
- Passage gratuit → payant : l'ajout d'un 2e bus déclenche l'abonnement ; le propriétaire est informé avant toute facturation. Les données restent accessibles en lecture si l'abonnement est suspendu.
- Palier indicatif : prix par bus dégressif selon la taille de la flotte (à valider lors du pilote).
- Options payantes (V2) : GPS, mobile money, rapports avancés.
- Coût SMS : provisionné dans le prix de l'abonnement (quota par chauffeur/mois, push en priorité).
- Statistiques d'usage anonymisées côté plateforme (nombre de bus actifs, taux de sync, panneurs) pour suivi produit et pitch investisseurs — aucune donnée métier des tenants.

10. Planning indicatif

Phase	Contenu	Durée estimée
0	Entretiens avec propriétaires et chauffeurs, validation du besoin, test de l'interface en malgache	3 semaines
1	Conception : maquettes, modèle de données, architecture, modèle de menaces	3 semaines
2	Développement MVP (versements avec accusé, dépenses/remboursements, pannes, messagerie, tableau de bord, alertes et score de fiabilité, audit)	8 à 10 semaines
3	Tests, test d'intrusion, corrections	3 semaines
4	Pilote avec 1 à 3 propriétaires (ajustement des seuils par défaut)	4 semaines
5	Version 2 (GPS, mobile money, hors-ligne, entretien)	8 à 12 semaines

11. Risques du projet

Risque	Mitigation
Résistance des chauffeurs (peur du contrôle)	Interface simple, formation, avantages pour le chauffeur (reçus, preuve de bonne foi, suivi de ses remboursements)
Litiges persistant sur les remises en espèces	Double accusé de remise (RF-07a) : sans confirmation du propriétaire, pas de versement « reçu »
Connexion internet instable	Tolérance de connexion dès le MVP, saisie hors-ligne et synchronisation en V2, SMS en secours
Faible alphabétisation numérique	Icônes, notes vocales, langue malgache, saisie en 3 étapes maximum
Fraude ou contournement (motifs bidon, versements sous-déclarés)	Journal d'audit, justificatifs, alertes, score de fiabilité, détection de motifs récurrents (RF-09a, RF-38)
Fuite de données	Exigences SEC-01 à SEC-13, test d'intrusion
Blocage des clients sur le plan gratuit	Passage à l'abonnement déclenché dès le 2e bus, valeur V2 différenciante

12. Annexes

12.1 Seuils par défaut (paramétrables par le propriétaire, à valider en pilote)

- Photo de justificatif obligatoire pour toute dépense > 20 000 Ar.
- Alerte de versement bas : < 70 % de l'attendu ou de la moyenne 30 jours du bus.
- Heure limite de versement : 19 h (relance automatique après).
- Relance d'accusé de remise : 24 h après déclaration.
- Alerte incidents récurrents : ≥ 3 incidents sur 7 jours pour un même bus.
- Dette reportée : échéance par défaut 7 jours, visible des deux côtés.

12.2 Statuts des versements

déclaré (chauffeur) → accusé/reçu (propriétaire) → validé (verrouillé) ; déviation possible vers contesté à tout moment avant validation. Un versement validé ne peut être corrigé que par écriture rectificative tracée (RF-12).

12.3 Glossaire

- Tenant : espace de données isolé d'un propriétaire.
- Accusé : confirmation par appui du propriétaire qu'il a physiquement reçu les espèces.
- Écriture rectificative : contre-écriture tracée annulant/corrigeant un élément verrouillé, sans modification de l'original.

Document validé — prêt pour la phase de conception (maquettes, modèle de données détaillé, diagrammes UML).